

O relatório de 2020 determina que o custo total da má qualidade de software (CPSQ) nos EUA foi de US\$ 2,08 Trilhão neste ano. Além disso, o relatório revela que a dívida técnica de software, que se refere a defeitos graves que persistem nos códigos, foi de US\$ 1,31 trilhão em 2020, representando um custo futuro que não foi incluído no CPSQ total.

Os três principais contribuintes para o CPSQ em 2020 foram:

1. Falhas de software operacionais: O maior contribuinte externo em US\$ 1,50 trilhão. Este valor cresceu 22% em dois anos e pode estar subestimado devido ao aumento das falhas de segurança cibernéticas.
2. Problemas em sistemas legados: Contribuíram com ~~US\$ 260 bilhões~~ US\$ 520 bilhões, uma queda de em relação a 2018.
3. Projetos de TI/Software mal-sucedidos: Totalizaram US\$ 260 bilhões, ~~em~~ um aumento de 46% desde 2018.

O relatório foi desenvolvido em meio à pandemia de COVID-19, que impactou a economia global. Nos EUA, a Fundação Monetária Internacional (FMI) previu uma contração econômica de 4,3% em 2020. No entanto, a tecnologia da computação continuou a avançar, com empresas migrando para trabalho remoto 40 vezes mais rápida do que o esperado. A digitalização sobe a velocidade gerou maior demanda por soluções de software, mas também colocou a indústria sob ~~pressão~~ escrutínio devido a violações de privacidade.



As principais tendências de TI que afetarão o desenvolvimento de software na próxima década incluem a integração do nuvem, automação contínua, a contínua exploração de dados, o aprimoramento do IA e a crescente preocupação com a segurança cibernética. O Software como Serviço (SaaS) está no centro da transformação digital.

O CPSQ é dividido em quatro categorias principais: Custo de projeto de TI/Software mal sucedido, custo de má qualidade em sistemas legados, custo de falha de software e custo cibersegurança e de privacidade.

1. Custo de projetos mal sucedidos: O relatório revela que apenas 35% dos projetos foram totalmente bem-sucedidos em relação a prazo e orçamento. 19% dos projetos não concluídos antes da conclusão e 47% são "desafiados", excedendo orçamento e prazo, além de produzir entregas de baixa qualidade. O custo devido a projetos mal sucedidos foi de US\$ 260 bilhões.

2. Custo de má qualidade em sistemas legados: Estimado em US\$ 520 bilhões, esse custo se deve principalmente a despesas em operação e manutenção. O relatório tem pontos médios entre bom limite superior de US\$ 800 bilhões (considerada desperdício) e um limite inferior de US\$ 240 bilhões (apenas manutenção corretiva).

3. Custo de falha de software operacional: As falhas de software, como ataques de ransomware, vazamentos de dados e interrupções, causam um custo bilionário. esse custo foi estimado em US\$ 156 bilhões.

4. Custo da cibersegurança: O crime cibernético é a área de maior crescimento no CPSQ, com um custo projetado de US\$ 6 bilhões, atualmente

de 2021 em todo o mundo. A dívida técnica, que representa o custo futuro de correção de defeitos, foi de US\$ 1,31 trilhões nos EUA em 2020.

As recomendações do relatório enfatizam a prevenção de defeitos o mais cedo possível no ciclo de desenvolvimento, onde são mais baratos de corrigir.

1. Para equipes de software operacional: É crucial dar atenção a práticas de qualificação rigorosas e analisar o código fonte regularmente para detectar violações de regras de qualidade.

2. Para sistemas legados: As estratégias recomendadas para lidar com esses sistemas incluem encapsulamento, migração para novas plataformas, refatoração para reduzir a dívida técnica e, em último caso, substituição.

3. Para projetos mal-sucedidos: Focar na alta qualidade é uma forma eficaz de evitar cancelamento de projetos e problemas. O relatório sugere definir claramente o que significa qualidade para cada projeto e monitorar o progresso em relação a esses objetivos.